

Archivos de lenguaje C.

Un archivo o fichero es un conjunto de datos guardado en un dispositivo de almacenamiento.

Fundamentos de programación

• Se suceden cuatro fases cuando se trabaja con archivos en lenguaje C:

■ Definir una variable de tipo fichero (FILE *).

■ Abrir el fichero (fopen).

■ Operar con el fichero (fprintf, fscanf....)

■ Cerrar el fichero (fclose).

Operadores relacionales en lenguaje C.

Ejemplos: Producen un valor entero

$2 == 5 / 2 \rightarrow 2 == 2 \rightarrow 1$ Si la relación que indican se cumple produce un 1 (cierto), y un 0 (falso) si no se cumple.
 $(2 == 5) / 2 \rightarrow 0 / 2 \rightarrow 0$
 $1 == 8 > 2 \rightarrow 1 == 1 \rightarrow 1$

$2 + 1 < 3 \& 7 \rightarrow 2 + 1 < 3 \rightarrow 3 < 3 \rightarrow 0$

$7 > 6 > 5 \rightarrow 1 > 5 \rightarrow 0$

$5 < 6 < 7 \rightarrow 1 < 7 \rightarrow 1$

$4 < 5$ Se evalúa a 1 (cierto)

$5.7 <= 6$

$'x' == 'w'$ Se evalúa a 0 (falso).

Operadores lógicos en lenguaje C. $V = 3$; // V es una variable int:

G.

Sentencia if... else

Ejemplos: $!(a > 2)$ 0

$!(a > 2)$ 1

$(1 > 7) || (3 <= 4)$ 1

$(4.3 < 7.2) \&\& (7 > 2.2)$ 0.

Solución

```
int main() {
```

```
int Trab;
```

```
printf("Dime cuantos trabajos tienes\n"); scanf("%d", &trab);
```

```
if (trab < 0)
```

No debería ser

else if (Trab >= 2)?

```
printf("Error=);
```

```
else if (Trab == 0)
```

```
printf("Ponte a bucar");
```

```
else if (trab == 1)
```

```
printf("Enhorabuena");
```

```
else
```

```
printf("Eres pluriempleado");
```

```
return 0;
```

Cálculo precio billete.

- Entrada / Salida estándar.

`Printf("Precio del billete: ");`

`scanf("%f", &precio);`

- Condicionales sencillos C:

`if (Condición)`

instrucción a ejecutar si condición es cierta

`else` instrucción a ejecutar si condición es ~~cierta~~ (falsa)

Resolución de ecuaciones de segundo grado en C.

Cálculos y muestras de resultado $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Para realizar los cálculos habrá que distinguir tres casos,

Según el valor del discriminante D.

Expresión dentro de la raíz cuadrada, es decir $(b^2 - 4ac)$:

$D > 0$. Hay dos soluciones reales.

$$\frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

Sentencia "switch" en lenguaje C.

Es posible ejecutar distinto código en función del valor de una expresión entera.

Ejemplo: Pedir un número entero al usuario, mostrando

luego un menú en el que pueda elegir si desea la mitad,

el doble o triple del valor introducido, actuando luego en

función de la opción elegida: Dame un valor entero: 4
opciones de cálculo sobre el valor.

1: mitad 2: Doble 3: Triple

¿Qué opción eliges? : 1 Resultado: 2.0

Comprobar si una variable tiene un valor igual o superior a un valor determinado.

`if (v >= 5)`
`printf("Vale 5 o más");` incorrecto

Debiéndose indicar de la siguiente forma: Errores más comunes en sentencias condicionales.

`if (v >= 5)`
`printf("Vale 5 o más");`

Esto es extrapolable al operador $\leq$.

Uso de ; con sentencias condicionales.

Hay que eliminar; tras la condición de if para que el código se comporte correctamente.

`Edad = 16; if (Edad >= 18) printf("Puedes votar");`

Comprovar si el caracter es una vocal.

El tipo de dato char se interpreta como un tipo de datos entero, considerando la correspondencia entre cada caracter y su código ASCII (0-255) correspondiente.

¿Qué es la programación? Pseudocódigos.

El proceso que se utiliza para conseguir el conjunto de instrucciones necesarias para dar solución a un problema en una determinada situación por ejemplo hacer funcionar una máquina o sistema informático.